

QCM du palier 4 : réseau interne et diagnostic

Consigne

Répondez aux 20 questions dans un fichier texte nommé :

qcm-palier4.txt

Format obligatoire : une réponse par ligne, sans espace entre le numéro et la lettre.

Exemple :

1a
2b
3c

Vous ne commencez pas l'activité tant que le QCM n'est pas validé à 100 %.

Questions

Question 1

Dans le palier 4, les machines principales à tester sont :

- A. Windows 11 Pro et Zorin OS
- B. Debian 13 et la box Internet
- C. Debian 13 et le réseau réel de la salle

Question 2

Dans ce palier, Debian 13 sert principalement à :

- A. remplacer la machine virtuelle Windows
- B. lancer VirtualBox et modifier les paramètres des VM
- C. fournir automatiquement les adresses IP du réseau interne

Question 3

Le mode réseau étudié dans le palier 4 est :

- A. NAT
- B. Accès par pont
- C. Réseau interne

Question 4

Le mode réseau interne permet principalement de :

- A. faire communiquer plusieurs VM dans un réseau isolé
- B. connecter directement une VM au réseau réel de la salle
- C. donner Internet automatiquement à toutes les VM

Question 5

En mode réseau interne, les machines virtuelles :

- A. sont toujours visibles sur le réseau réel
- B. peuvent communiquer entre elles si elles sont correctement configurées
- C. utilisent obligatoirement le Wi-Fi de la salle

Question 6

Dans ce palier, le nom du réseau interne à utiliser est :

- A. reseau-internet
- B. reseau-windows
- C. reseau-2tne

Question 7

Si les deux VM n'utilisent pas exactement le même nom de réseau interne :

- A. elles ne pourront pas communiquer entre elles
- B. elles auront automatiquement accès à Internet
- C. Windows corrigera automatiquement le problème

Question 8

Pourquoi utilise-t-on des adresses IP fixes dans ce palier ?

- A. Parce que le mode réseau interne simple ne fournit généralement pas d'adresse automatiquement
- B. Parce que le mode NAT est encore utilisé
- C. Parce que le pare-feu Windows impose toujours une IP fixe

Question 9

L'adresse IP attendue pour Zorin OS est :

- A. 192.168.10.20
- B. 192.168.10.10
- C. 192.168.20.10

Question 10

L'adresse IP attendue pour Windows 11 Pro est :

- A. 192.168.10.20
- B. 192.168.10.10
- C. 10.0.2.15

Question 11

Le masque réseau utilisé dans ce palier est :

- A. 255.255.0.0
- B. 255.0.0.0
- C. 255.255.255.0

Question 12

Avec le masque 255.255.255.0 , les adresses 192.168.10.10 et 192.168.10.20 appartiennent :

- A. au même réseau logique
- B. à deux réseaux logiques différents
- C. à Internet directement

Question 13

Avec le masque 255.255.255.0 , les adresses 192.168.10.10 et 192.168.20.20 appartiennent :

- A. au même réseau logique
- B. à deux réseaux logiques différents
- C. au même poste informatique

Question 14

Depuis Zorin OS, la commande adaptée pour tester Windows 11 Pro avec 4 paquets est :

- A. `ping -c 4 192.168.10.20`
- B. `ping -n 4 192.168.10.20`
- C. `ipconfig 192.168.10.20`

Question 15

Depuis Windows 11 Pro, la commande adaptée pour tester Zorin OS avec 4 paquets est :

- A. `hostname -I 192.168.10.10`
- B. `ping -c 4 192.168.10.10`
- C. `ping -n 4 192.168.10.10`

Question 16

Si le ping de Zorin OS vers Windows 11 Pro échoue, alors que les IP et le réseau interne sont corrects, une cause possible est :

- A. le pare-feu Windows bloque les réponses au ping
- B. Zorin OS est forcément mal installé
- C. le câble RJ45 de la salle est forcément débranché

Question 17

Que faut-il faire avant de désactiver ou modifier le pare-feu Windows ?

- A. Redémarrer Debian 13 sans prévenir
- B. Demander au professeur
- C. Supprimer la VM Windows

Question 18

Dans la méthode de diagnostic, il faut d'abord vérifier :

- A. que les deux VM sont démarrées et que les cartes réseau virtuelles sont activées
- B. le prix de la licence Windows
- C. la couleur du thème graphique de Zorin OS

Question 19

Une bonne demande d'aide doit préciser :

- A. seulement que ça ne marche pas
- B. uniquement le prénom de l'élève
- C. l'étape, la machine, l'adresse IP, la commande lancée et le résultat obtenu

Question 20

Pour convertir 192 en binaire, on utilise :

- A. $128 + 32 + 16$
- B. $128 + 64$
- C. $64 + 32 + 8$